00. 1급 vs 2급 범위 점검 및 자료 보정 내역

> 점검일: 2026-10-09 · 대상: 이 폴더의 2급 자료 전체 **결론: 자료는 2급 용으로 작성했지만, ① 1급 수준 내용이 일부 섞여 있었고 ② 2급 실기의 핵심(윈도우 서버 GUI 작업)이 빠져 있었습니다.** 아래와 같이 보정했습니다.

1. 1급과 2급은 출제 범위가 같은가? → 같지 않습니다

구분	2급	1급
자격 성격	**국가공인** (ICQA 공식 안내)	등록(비공인) 민간자격
응시 자격	제한 없음	출처마다 다름(2급 취득자/경력자 조건 vs 제한 없음) — 접수 전 확인 필요
필기	50문항 · 50분 · 60점 이상	60문항 · 60분 (블로그 기준, 36문항 이상)
필기 범위	네트워크 일반 · TCP/IP · NOS · 운용기기	**2급과 약 70% 유사** + 보안 문제, RIP·OSPF 등 고급 프로토콜 추가 (블로그 추정치)
실기	**UTP 케이블 제작** + 라우터 기본 설정 + **윈도우 서버 GUI 작업** + 단답/선택형, 80분	케이블 제작 **없음**, RIP·OSPF 라우터 설정 + 윈도우 서버 **보안** + 리눅스 명령어 (블로그 기준)

- 1급 수치(문항 수·실기 시간)는 출처 간에 서로 달라 **참고용**입니다. 지금은 2급만 준비하므로 2급 수치만 믿으면 됩니다.
- 근거: ICQA 2급 안내, 1급 난이도·준비 정리(블로그), 1·2급 차이 정리(링커리어)

2. 내 자료 점검 결과 (무엇이 문제였나)

위치	문제	조치
`07_실기_라우터 설정.md`	**OSPF·EIGRP 설정, 스위치 VLAN/트렁크/포트 보안, Router-on-a-Stick, ACL**이 본문에 섞임 → 2급 실기 후기에는 나오지 않는 1급 성격	해당 부분을 `12_부록_1급 수준 심화.md` **로 분리**. 07번은 2급 실기 기준으로 **새로 작성**
`07` 누락	후기에 나오는 **secondary IP, `ip default-network`, `encapsulation`, DHCP pool, SNMP `ro`, SSH 전환, `exec-timeout`**이 빠짐	07번에 추가
`08_실기_서버 명령어.md`	윈도우 서버를 **CLI 명령(ipconfig 등) 위주**로만 정리. 실제 2급 실기는 **GUI 작업**(IIS·FTP·DHCP·DNS·사용자/그룹·로컬 보안 정책·서비스·IP 계산)	08번을 **GUI 실습 가이드 중심으로 새로 작성**(CLI는 후반부로 유지)
`README.md` 실기 표	"윈도우 서버/리눅스 명령 — ipconfig, netstat…"로 잘못 표기	정정
`06_실기_UTP 케이블 제작.md`	**MDI/MDI-X 장비 그룹 판단법**, 허브 업링크·조건 뒤집기 등 특수 규칙 누락	보강
정보 보안	`01`에 짧은 절만 있음. 후기상 단답형에 **IPSec(AH·ESP·SA)·WAF·SSL·방화벽**이 나옴	`11_정보보안 기초.md` **신규**
공식 필기 범위	**고속 LAN·광대역 통신, 네트워크 설계·구축, 패킷 분석, 최신 통신기기, SCSI, NIC**가 자료에 없거나 약했음	`10_추가 범위 보강.md` **신규**

3. 2급 심화 표시 (본문에 남겨두되 우선순위 낮음)

다음은 **개념은 필기·단답형에 나오지만 깊게 파고들 필요는 없는** 항목입니다. 각 파일에 ⚠️ 심화 표시를 달았습니다.

- BGP·EIGRP 세부, STP 포트 타이머 수치·MSTP, AD(관리 거리) 표, RIP 루프 방지 기법 전체
- VLSM·경로 요약(Supernetting) — 호스트 수 → 프리픽스, 네트워크/브로드캐스트 계산이 우선

---

4. ICQA 공식 필기 범위 커버리지 체크리스트

공식 자격안내 기준입니다.

공식 범위	해당 파일	상태
네트워크 개요	01	✅
통신망 · 표준과 네트워크	01 (§2 IEEE 802, §5)	✅
네트워크 설계·구축	**10 §4**	✅ 신규
고속 LAN · 광대역 통신	**10 §1~2**	✅ 신규
각종 통신 기술	01 §9 · **10 §3, §6**	✅ 보강
TCP/IP · IP Address · Subnet Mask	02, 03	✅
IP Routing	02 §10 · 05 §5	✅
Packet 분석	**10 §5**	✅ 신규
기본/응용 프로토콜	02	✅
NOS: File/Print, IIS, DNS, FTP	04 · **08 (GUI 가이드)**	✅ 보강
NOS: Active Directory, 사용자 관리·권한, 시스템 운영 관리	04 · **08**	✅ 보강
NOS: Linux Server 설치 · Linux 명령어	**08 §5~6** · 리눅스마스터 폴더	✅ 보강
운용기기: NIC, SCSI	**10 §7**	✅ 신규
운용기기: RAID, Router, L×Switch, VLAN, Gateway, 전송매체	05	✅
최신통신기기	**10 §6**	✅ 신규
정보 보안(단답형 경향)	**11**	✅ 신규

---

5. 아직 확인하지 못한 것 (솔직한 한계)

1. **ICQA 출제기준 변경 공지(2025.1.13) 첨부파일**은 열어보지 못했습니다. 공식 PDF로 한 번 대조하는 것이 가장 정확합니다.
2. 실기 내용은 **합격 후기(블로그)** 기반입니다. 배점·세부 메뉴는 회차마다 다를 수 있습니다.
3. 윈도우 서버 GUI 가이드는 일반적인 Windows Server(IIS·DNS·DHCP 관리자) 메뉴 기준입니다. **ICQA 실습용 에뮬레이터의 메뉴 이름과 약간 다를 수 있습니다.**
4. 필기 과목에 "정보보호개론"이 별도로 있는지는 자료마다 달라, 공식 PDF 확인 전까지는 **11번 파일을 단답형 대비용으로만** 쓰세요.

지금 바로 하면 좋은 것

- ICQA 사이트 자료실에서 **「네트워크관리사 실습용 에뮬레이터」와 「모의고사 예제 프로그램」**을 내려받아 08·07번 가이드대로 직접 클릭·타이핑해 보세요. (제가 대신 내려받지는 않았습니다.)

---

6. 2026년 3회 필기 A형 기출 반영 내역 (2026-10-09)

3회 필기 A형 50문항(정리·분석 PDF: `기출분석/` 폴더)을 현재 자료로 풀어 보고, 부족했던 **15개 문항의 개념**을 아래 파일에 반영했습니다.

기출	주제	반영 위치
6	UDP 헤더 4필드	`02_TCP-IP.md` §6 「UDP 헤더」
7	ICMP 타입 17/18	`02_TCP-IP.md` §5 ICMP 표
13	프로토콜의 기본 기능 10가지	`01_네트워크 일반.md` §1
15	IPv6 표기 규칙(RFC 5952)	`02_TCP-IP.md` §3
17	DHCP 할당 방식 3가지	`02_TCP-IP.md` §8 DHCP
22	클라우드 배포 모델	`10_추가 범위 보강.md` §6
23	1000BASE-BX·CX	`01_네트워크 일반.md` §7
29	IIS 홈·가상 디렉터리	`08_실기_서버 명령어.md` §5
30	PowerShell	`04_NOS.md` §5
32	Windows Server 2022 DHCP 구성	`08_실기_서버 명령어.md` §4
36	AD 트러스트 종류	`04_NOS.md` §2
41	`ps -ef` 출력 읽기	`리눅스마스터 2급/05_쉘과 프로세스 관리.md` §8
45	Hyper-V 검사점 등	`04_NOS.md` §3
46	L4 vs L7 스위치	`05_네트워크 운용기기.md` §1
48	Distance Vector 분류	`02_TCP-IP.md` §10

추가로 `14번` (NAT44/NAT64, 02 §3), `20 · 26번` (SDN·NFV·SDS 구분, 10 §6)의 오답 함정도 보강했고, 요약은 `09_빈출 암기 노트.md` §12 하단에 정리했습니다.

> 32번(DHCP)의 일부 항목(임대 기간 초 단위, WINS 단계)은 **정답표를 근거로 한 추정**이라 서버나 에뮬레이터에서 직접 확인이 필요합니다.

---

7. 2026년 1·2회 필기 기출 반영 내역 (2026-10-09)

comcbt의 1·2회 교사용 PDF를 같은 방식으로 분석해, 현재 자료에 없던 개념을 아래 위치에 반영했습니다. (회차별 문항·정답·해설은 `기출분석/` 폴더의 `2026-1회…정리분석.pdf`, `2026-2회…정리분석.pdf` 참고)

기출	주제	반영 위치
1회 2	SSH의 특징	`11_정보보안 기초.md` §4
1회 5	ICMP 메시지 분류(오류 보고/질의)	`02_TCP-IP.md` §5
1회 22	흐름 제어 방식·XON/XOFF, Loop/Echo	`01_네트워크 일반.md` §8
1회 23	전송 장애(감쇠·지연 왜곡·잡음)	`01_네트워크 일반.md` §8
1회 24	클라우드 특징(NIST 5가지, 다중 임차)	`10_추가 범위 보강.md` §6
1회 26	VTP 모드 3가지	`05_네트워크 운용기기.md` §3
1회 30	BIND `named.conf` options	`04_NOS.md` §7

기출	주제	반영 위치
1회 31	Apache `httpd.conf` 지시자	`04_NOS.md` §7
1회 32 · 2회 10	ping 출력 읽기(리눅스/윈도우)	`08_실기_서버 명령어.md` §11
1회 33	Hyper-V 추가 특징(스토리지 마이그레이션)	`04_NOS.md` §3
1회 42	리소스 모니터 등 윈도우 관리 도구	`04_NOS.md` §4
1회 44 · 2회 2	DNS TTL	`02_TCP-IP.md` §8
1회 45	IIS 로그 설정	`08_실기_서버 명령어.md` §5
1회 47 · 2회 41·49	로드 밸런서 알고리즘·헬스체크	`05_네트워크 운용기기.md` §6
2회 5	IPv6 기본 헤더 필드(Hop Limit)	`02_TCP-IP.md` §3
2회 12	TCP 헤더 필드 길이(Flags 9비트, Checksum 16비트)	`02_TCP-IP.md` §6
2회 13	OSPF 특징(Hello, ECMP, v2/v3)	`02_TCP-IP.md` §10
2회 20	WDM 특징	`10_추가 범위 보강.md` §2
2회 24	무선 메시·Ad hoc·센서 네트워크	`01_네트워크 일반.md` §9
2회 28	netstat 옵션(리눅스)	`08_실기_서버 명령어.md` §11
2회 29	Windows Containers vs VM	`04_NOS.md` §3
2회 42	DHCP Failover·MCLT	`08_실기_서버 명령어.md` §4
2회 44	FTP 서버 설치(GUI·PowerShell)	`08_실기_서버 명령어.md` §5

> 세 회차(1·2·3회)의 영역 구성은 모두 **TCP/IP 17 · 네트워크 일반 10 · NOS 18 · 운용기기 5문항**으로 같고, **Hyper-V · Active Directory · DNS · 로드 밸런서/L4·L7 스위치**가 세 회차에 모두 나왔습니다. 1회 30번(BIND)의 정답 근거는 지문만으로 확인하지 못했습니다(자료에도 그 사실을 적어 두었습니다).